```
/* //EXERCÍCIO 1
typedef struct PESSOA {
    char nome[20];
    int idade;
    char endereco[20];
}pessoa;

int main(){
    pessoa p1;

    printf("Digite o nome da primeira pessoa: ");
    gets(p1.nome);

    printf("Digite o endereco da primeira pessoa: ");
    gets(p1.endereco);

    printf("Digite a idade da primeira pessoa: ");
    scanf(" %d", &p1.idade);

    setbuf(stdin, NULL);

    pessoa *p2 = (pessoa *) malloc(sizeof(pessoa));

    printf("\n\nDigite o nome da segunda pessoa: ");
    gets(p2->nome);

    printf("Digite o endereco da segunda pessoa: ");
    gets(p2->endereco);

    printf("Digite a idade da segunda pessoa: ");
    scanf(" %d", &p2->idade);

    printf("\n\nNome: %s\nEndereco: %s\nIdade: %d\n", p1.nome, p1.endereco, p1.idade);
    printf("Nome: %s\nEndereco: %s\nIdade: %d\n", p2->nome, p2->endereco, p2->idade);

    free(p2); // C
}
*/
```

```
/*//EXERCÍCIO2
typedef struct ATLETA {
    char nome[20];
    char esporte[20];
    float peso;
    float altura;
}atleta;


void leitura(atleta *x) {

    printf("Digite o nome: ");
    gets(x->nome);

    printf("Digite o esporte que ele compete: ");
    gets(x->esporte);

    printf("Digite o peso do atleta: ");
    scanf("%f", &x->peso);

    printf("Digite a altura do atleta: ");
    scanf("%f", &x->altura);
    setbuf(stdin,NULL);
}

int main() {
    atleta v[5];
    printf("-------------------------------\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++){
        printf("Entre com os dados do atleta n%d\n", i+1);
        printf("-------------------------------\n");
        leitura(&v[i]);
        printf("-------------------------------\n");
    }

    float maior = 0;
    for (int i = 1; i < 5; i++){
        if (maior < v[i].altura){
            maior = v[i].altura;
        }
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++){
        if (maior == v[i].altura){
            printf("\nO atleta mais alto eh o %s com %.2fm", v[i].nome, v[i].altura);
        }
    }
}
*/
```

```
/*//EXERCÍCIO3
typedef struct ATLETA {
    char nome[20];
    char esporte[20];
    float peso;
    float altura;
}atleta;


atleta atletadinamico(atleta *x) {

    atleta *a1 = (atleta *) malloc(sizeof(atleta));

    printf("Digite o nome: ");
    gets(x->nome);

    printf("Digite o esporte que ele compete: ");
    gets(x->esporte);

    printf("Digite o peso do atleta: ");
    scanf("%f", &x->peso);

    printf("Digite a altura do atleta: ");
    scanf("%f", &x->altura);
    setbuf(stdin,NULL);
    return;
}


void imprimirvetor(atleta *x,int n){

    for(int i=0 ; i<n; i++){
        printf("\n\nNome: %s\nEsporte: %s\nPeso: %.2f\nAltura: %.2f", x[i].nome,
x[i].esporte, x[i].peso, x[i].altura);
    }
}

int main() {
    int n, i;

    printf("Digite a quantidade de atletas: ");
    scanf("%d", &n);
    setbuf(stdin, NULL);

    atleta a1[n];

    printf("--------------------------------\n");
    for (i=0 ; i<n; i++){
        printf("Entre com os dados do atleta n%d\n", i+1);
        printf("--------------------------------\n");
        atletadinamico(&a1[i]);
        printf("--------------------------------\n");
    }

    imprimirvetor(a1,n);

    printf("\n\n");

}
*/
```

```
/*//EXERCÍCIO4
typedef struct PONTO{
    int x;
    int y;
}ponto;

typedef struct RETANGULO{
    ponto supesq;
    ponto infdir;
}retangulo;

int main(){
    retangulo r;
    int area, perimetro;
    float diagonal;

    printf("Digite os valores do ponto superior esquerdo\n");
    printf("Digite P1(x): ");
    scanf("%d", &r.supesq.x);
    printf("Digite P1(y): ");
    scanf("%d", &r.supesq.y);

    printf("Digite os valores do ponto inferior direito\n");
    printf("Digite P2(x): ");
    scanf("%d", &r.infdir.x);
    printf("Digite P1(y): ");
    scanf("%d", &r.infdir.y);

    printf("\nPonto superior esquerdo eh P1(%d)(%d)", r.supesq.x, r.supesq.y);
    printf("\nPonto inferior direito eh P2(%d)(%d)", r.infdir.x, r.infdir.y);

    area = (r.infdir.x - r.supesq.x)*(r.supesq.y - r.infdir.y);
    perimetro = 2*(r.infdir.x - r.supesq.x) + 2*(r.supesq.y - r.infdir.y);
    diagonal = sqrt(pow(r.infdir.x - r.supesq.x,2)+pow(r.supesq.y - r.infdir.y,2));

    printf("\nA area do retangulo eh: %d", area);
    printf("\nO perimetro do retangulo eh: %d", perimetro);
    printf("\nA diagonal do retangulo eh: %.2f", diagonal);
}
*/
```

```
/*//EXERCÍCIO 5
typedef struct PONTO{
    int x;
    int y;
}ponto;

typedef struct RETANGULO{
    ponto supesq;
    ponto infdir;
}retangulo;

int main(){
    retangulo r;
    ponto p;

    printf("Digite os valores do ponto superior esquerdo do retangulo\n");
    printf("Digite P1(x): ");
    scanf("%d", &r.supesq.x);
    printf("Digite P1(y): ");
    scanf("%d", &r.supesq.y);

    printf("\nDigite os valores do ponto inferior direito do retangulo\n");
    printf("Digite P2(x): ");
    scanf("%d", &r.infdir.x);
    printf("Digite P1(y): ");
    scanf("%d", &r.infdir.y);

    printf("\nDigite os valores do ponto que voce deseja conferir\n");
    printf("Digite P(x): ");
    scanf("%d", &p.x);
    printf("Digite P(y): ");
    scanf("%d", &p.y);

    printf("\nPonto superior esquerdo eh P1(%d,%d)", r.supesq.x, r.supesq.y);
    printf("\nPonto inferior direito eh P2(%d,%d)", r.infdir.x, r.infdir.y);

    if( p.x >= r.supesq.x && p.x <= r.infdir.x){
        if( p.y >= r.infdir.y && p.y <= r.supesq.y){
            printf("\n\nO ponto esta dentro do retangulo");
        }else{
            printf("\n\nO ponto nao esta dentro do retangulo");
        }
    }
    else{
            printf("\nO ponto nao esta dentro do retangulo");
    }
    printf("\n\n");
}
*/
```

```
/*//EXERCÍCIO 6
typedef struct ponto{
    int x, y;
    struct ponto *proximo;
};

typedef struct POLIGONO{
    struct ponto lista;
}poligono;

int main(){
    poligono triangulo;
    triangulo.lista.x = 5;
    triangulo.lista.y = 3;
    triangulo.lista.proximo = (struct ponto *) malloc (sizeof(struct ponto));
    triangulo.lista.proximo->x = 1;
    triangulo.lista.proximo->y = 1;
    triangulo.lista.proximo->proximo = (struct ponto *) malloc (sizeof(struct ponto));
    triangulo.lista.proximo->proximo->x = 1;
    triangulo.lista.proximo->proximo->y = 5;

    printf("Os pontos do triangulo sao:\n");
    printf("(%d,%d)",triangulo.lista.x, triangulo.lista.y);
    printf("(%d,%d)",triangulo.lista.proximo->x, triangulo.lista.proximo->y);
    triangulo.lista.proximo = triangulo.lista.proximo->proximo;
    printf("(%d,%d)",triangulo.lista.proximo->x, triangulo.lista.proximo->y);

    poligono retangulo;
    retangulo.lista.x = 1;
    retangulo.lista.y = 1;
    retangulo.lista.proximo = (struct ponto *) malloc (sizeof(struct ponto));
    retangulo.lista.proximo->x = 1;
    retangulo.lista.proximo->y = 3;
    retangulo.lista.proximo->proximo = (struct ponto *) malloc (sizeof(struct ponto));
    retangulo.lista.proximo->proximo->x = 5;
    retangulo.lista.proximo->proximo->y = 1;
    retangulo.lista.proximo->proximo->proximo = (struct ponto *) malloc (sizeof(struct
ponto));
    retangulo.lista.proximo->proximo->proximo->x = 5;
    retangulo.lista.proximo->proximo->proximo->y = 3;
    retangulo.lista.proximo->proximo->proximo->proximo = NULL;

    printf("\n\nOs pontos do retangulo sao:\n");
    printf("(%d,%d)",retangulo.lista.x, retangulo.lista.y);

    while (retangulo.lista.proximo != NULL) {
        printf("(%d,%d)", retangulo.lista.proximo->x, retangulo.lista.proximo->y);
        retangulo.lista.proximo = retangulo.lista.proximo->proximo;
    }

    while (retangulo.lista.proximo != NULL) {
        free(retangulo.lista.proximo);
    }

    printf("\n");



    return 0;
}
```